

Boruvka

$(1, \dots, D)$: Aviones

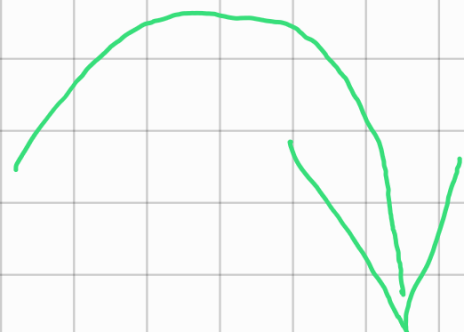
$A_i: \{t_L, p, t_H\}$

γ_s : tiempo de
sep minima tal que
si i y j ; Representan
Aviones

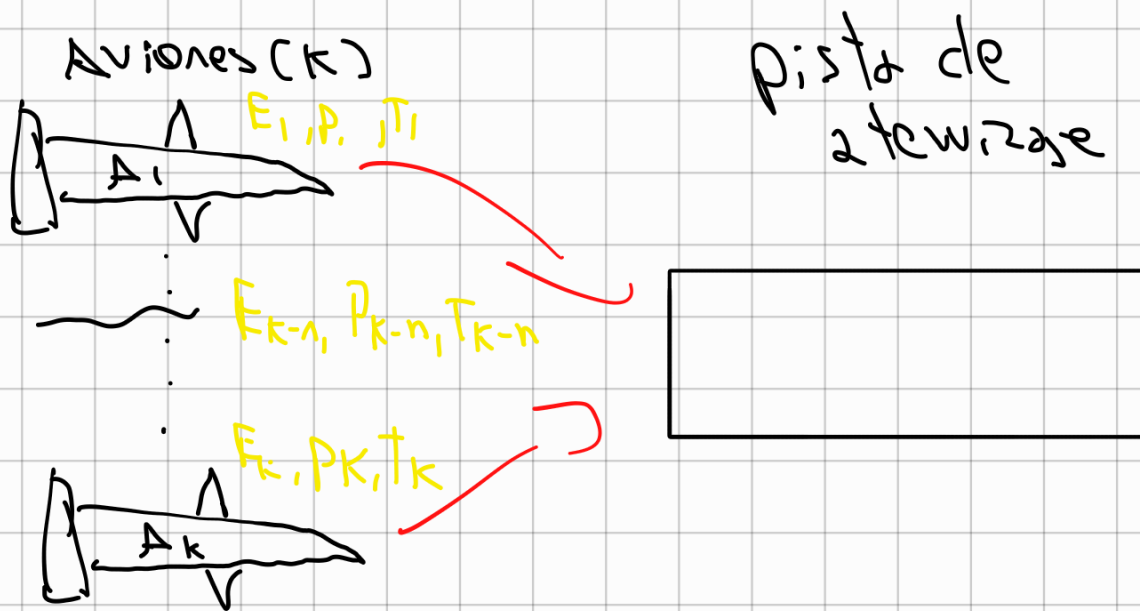
$$T_j \geq T_i + \gamma_s$$

$$S: A_i \supset p \Rightarrow C'_K$$

$$A_i \subset p \Rightarrow C_i$$



// Modelo //



Conjuntos:

Sea K : Aviones $\{1, \dots, |K|\}$

P : Pistas $\{1, \dots, |P|\}$

Parámetros:

P_k : tiempo preferido; $\forall k \in D$
por avión k

L_k : tiempo max de; $\forall k \in D$
avión k

E_k : tiempo min; $\forall k \in D$

C_k : costo si $T_k < P_k$; $\forall k \in D$

C'_k : Costo si $t \geq P_k$; $\forall k \in D$

→ γ_{ij} : tiempo mínimo entre $i, j \in D$
 Avión i y avión j $\forall j \in D$

Variables:

x_k : asignación de pista
 avión k $\forall k \in K$ $\in D$

y_k $\begin{cases} 1: \text{Avion excede} \\ \text{tiempo preferido} \end{cases}$ $\forall k \in D$
 $\begin{cases} 0: \text{Eoc} \end{cases}$

n_k $\begin{cases} 1: \text{Avion no llega a} \\ \text{tiempo preferido} \end{cases}$ $\forall k \in D$
 $\begin{cases} 0: \text{Eoc} \end{cases}$

T_k : tiempo de aterrizaje en pista p
 avión k ; $\forall k \in D, \forall p \in P$

FO

$$\min \sum_{k=1}^{\text{Avión 1}} \underbrace{(T_k - P_k)}_{\text{Avión 2}} \cdot C'_k \cdot y_i + (P_k - T_k) \cdot C_k \cdot n_k$$

$i=1; j=2$

Rest

1) Sea $i, j \in K$ $\mid T_j > T_i \Rightarrow T_j \geq T_i + \gamma_{ij}$
 con $T_{ij} \neq 0$ (distancia de tiempo)

$$2) \forall i \in K: \underbrace{T_i \leq L_i}_{\forall p \in P} \quad (\text{High layer})$$

$$3) \forall i \in K: T_i \geq E_i \quad (\text{Low layer})$$

$$4) \forall i \in P: T_i \geq 0 \wedge x_{ip} \in \{1, \dots, D\}$$

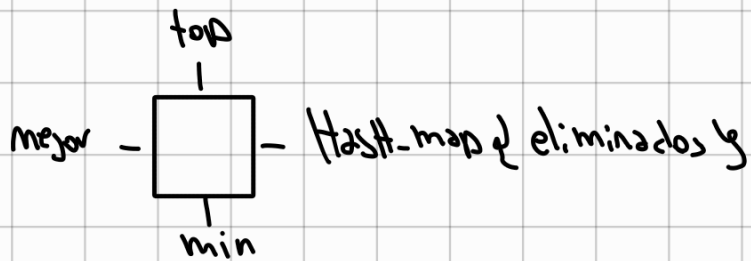
(Lineal: 20.11 on $y-k$ $N-k$)

$$5) \overset{<0}{T-k} - \overset{<0}{p-k} \leq \overset{<0}{m} \cdot \overset{<0}{y-k}; \quad \forall k \in K$$

$$6) p-k - T-k \leq m \cdot N-k;$$

$$7) y-k + N-k \leq 1; \quad \forall k \in K$$

Representación del dominio de las variables:



Np: Hard, Sin solución óptima mediante algoritmo

